

内蒙古包头市哈达门沟金矿地球物理综合方法 找矿实例分析

徐浩清¹, 杨彪¹, 王文杰¹, 樊爽¹, 丁卫忠², 孟庆鑫³

(1. 中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心, 内蒙古 呼和浩特 010000;

2. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000;

3. 河北地质大学, 河北 石家庄 050000)

摘要:为提高地球物理技术方法对哈达门沟金矿次级控矿构造的识别度,排除以往单一视电阻率的多解性,在哈达门沟金矿区开展了频谱激电测深、可控源音频大地电磁测深两种物探工作方法,并结合哈达门沟金矿区以往的地质工作成果,为该矿区深部找矿提供找矿线索。通过对可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)及频谱激电测深法(SIP)的数据处理,结合地质资料对处理结果进行了解释,确定了矿化蚀变带的“低电阻率-高频散率-高相关系数”的物性特征,初步确定了100号脉在该区域矿化蚀变带由西向东走向在逐步向南延伸,倾向由缓和南倾逐渐变陡向近直立变化,再往东有向北倾的趋势。表明两种方法结合可以有效识别矿化蚀变带。

关键词:可控源音频大地电磁测深法;频谱激电测深法;金矿脉;哈达门沟矿区;内蒙古包头市

中图分类号:P631;P618.51

文献标识码:A

文章编号:1001-5663(2022)04-0805-09

0 引言

内蒙古哈达门沟地区是华北陆块北缘重要的金矿集中区之一,金矿体主要产在乌拉山岩群变质岩中,矿石类型主要为石英脉型、石英-钾长石脉型和钾硅化蚀变岩型,具有多期成矿的特点。自1986年武警黄金部队发现哈达门沟金矿以来,众多专家学者开展了大量的研究工作,主要集中在成矿年代学、成矿流体、成矿物质来源和矿床成因等方面,对其深部和外围的找矿预测研究相对较少。近年来,原武警黄金第二支队在矿区深部和外围开展了大量的地质勘查和综合研究工作,取得了新的突破。自2017年至今,围绕100号金矿脉开展了勘查区矿产调查与找矿预测工作,研究了典型矿床的成矿地质体、成矿构造和成矿结构面、成矿作用特征标志,开展了找矿预测。

本文依托于“内蒙古哈达门沟金矿岩金普查”项

目,该项目采用1:1万专项环境地质测量、岩石地球化学剖面测量、可控源音频大地电磁测深以及钻探工程,对矿区内的100号脉群地表展布形态,深部矿体延伸情况及产状变化情况,进行系统梳理与控制,同时对外围矿权内的成矿潜力及矿区内环境地灾方面进行初步评价。其中可控源音频大地电磁测深和频谱激电测深测量是项目任务的一部分。其工作目的:查清调查区的100号脉向东延伸的位置、规模、产状,为钻孔位置的确定及矿体预测提供地球物理依据。

多种物探方法相互结合可以利用不同参数反映地下深处矿体的地球物理特征,互相补充,相互验证,减少其多解性,在金属矿勘察方面应用广泛,可为查清矿脉延伸的位置、规模、产状,为钻孔位置的确定提供地球物理有效技术依据,在实践中已有不少成功案例^[1-6]。本研究中运用的两种物探方法中,CSAMT法在深部地质结构探测中的应用效果较好^[7-10],而频

收稿日期:2021-10-20; 修回日期:2022-04-24

基金项目:中国地质调查局“内蒙古哈达门沟金矿岩金普查”(编号:DD20191017)、“内蒙古哈达门沟金矿南矿带金多金属资源勘查”(编号:ZD20220312)项目共同资助。

第一作者:徐浩清(1991—),男,工程师,主要从事地球物理综合勘探方面工作。E-mail:xuhaoqing1991@163.com

通信作者:樊爽(1995—),男,工程师,主要从事地球物理综合勘探方面工作。E-mail:554269600@qq.com

引文格式:徐浩清,杨彪,王文杰,等. 内蒙古包头市哈达门沟金矿地球物理综合方法找矿实例分析[J]. 矿产与地质, 2022, 36(4): 805-813.

谱激电法可获得多个电性参数断面图^[11],该方法组合在豫西某铅锌银矿区中的应用效果较好^[12]。

通过地质测量、钻探工程与物探综合方法相结合的方法,通过分析调查区地质特征和物性变化规律,针对哈达门沟金矿 100 号脉深部的地质特征、控矿因素和找矿标志,选择合适的可控源音频大地电磁测深和频谱激电测深装置系数进行含矿层探测,运用已知地质资料与综合电法测量结果对比分析,对研究区内已知矿脉的电性结构进行综合分析,并对成矿模式及规律进行总结,为地质钻孔布设提供参考依据。并初步推测确定了 100 号脉向东延伸的位置、规模、产状。

1 测区概况

1.1 地质构造

调查区大地构造位置处于塔里木板块(Ⅳ)北东大陆边缘(Ⅳ1)之黑鹰山火山型被动陆缘Ⅳ11与马鬃山—红柳园火山型被动陆缘Ⅳ21交汇处。区内经

历了多期构造岩浆活动,其中奥陶系咸水湖组、白云山组、泥盆系雀儿山群是区内重要成矿有利地层。华力西期、燕山期岩浆活动与早期地层发生接触交代、蚀变等作用,热液活动及断裂构造的控矿作用等,在区内及周边形成萤石、金、铁、铜等一系列金属矿化点,具备较好的成矿地质条件。

哈达门沟金矿区(图 1)处于华北克拉通北缘,受北部兴蒙造山带多次开合碰撞的复杂构造活动影响,而引发区内构造-岩浆的多期活动,区内的山前、山后两条深大断裂也经历复杂的构造演化,沿着大断裂及其派生断裂,各期次的岩体、岩脉多期侵入,形成了今天所看到的山前钾化带、含金钾化蚀变岩、伟晶岩脉、花岗岩体等以及金、钼等多金属矿床。总体认为金矿床是产于太古界乌拉山岩群变质岩,严格受构造控制,与深部钾质成矿流体有关的中—高温热液型脉状矿床。主要成矿期为华力西早期,印支期、燕山期叠加成矿。成矿热液属中高温热液、中低盐度、中低密度,矿床形成于中深成环境。

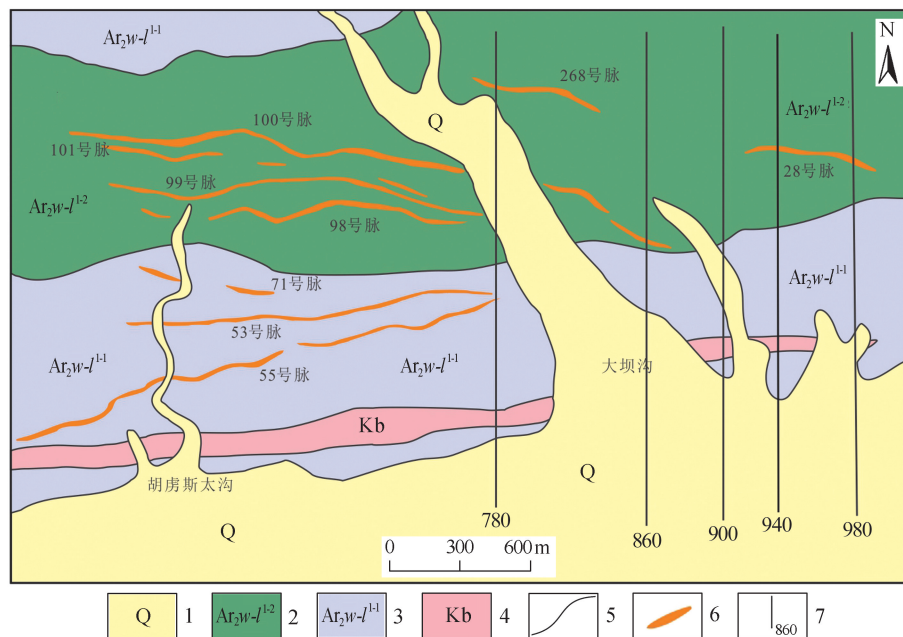


图 1 哈达门沟矿区 100 号脉地区地质简图

Fig. 1 Geological sketch map of No. 100 vein in Hadamengou mining area

1—第四系 2—中太古界乌拉山群第一岩组第二岩段 3—乌拉山群第一岩组第一岩段 4—山前钾化带 5—地质界线 6—金矿脉 7—SIP 及 CSANT 剖面线位置及编号

哈达门沟金矿集区成矿过程,断裂构造的控矿特征尤为明显。根据野外实地调查,可以识别出规模较大的控矿断裂和构造活动有四期:第一期为近 EW 向乌拉山—大青山山前深大断裂伴派生出的次级韧性剪切带;第二期为具有继承特征的近 EW 向压剪性脆

性断裂;第三期近 EW 向张性或张剪性脆性断(主成矿期);第四期为 NE 向破矿断裂,常错断成矿断裂。矿区内矿体严格受近 EW 向断裂的控制,叠加在早期韧性变形之上的近 EW 向脆性断裂,往往构成矿体的顶板或底板,为矿区最重要的找矿标志之一。

100 号脉:位于胡鲁斯太沟西山脊到大坝沟一带,99 号脉北约 150 m,矿脉出露长约 3560 m,以大坝沟为界,以西即 20 线~155 线之间矿化较连续,圈定了一个工业矿体,矿体编号 100-I,以东即 187 线~267

线矿化较连续,圈定了一个工业矿体,矿体编号为 100-II。两个矿体所处位置、分布形态、产状、矿石类型、赋矿围岩等地质特征基本一致。图 2 为 100 号脉典型勘探线剖面图。

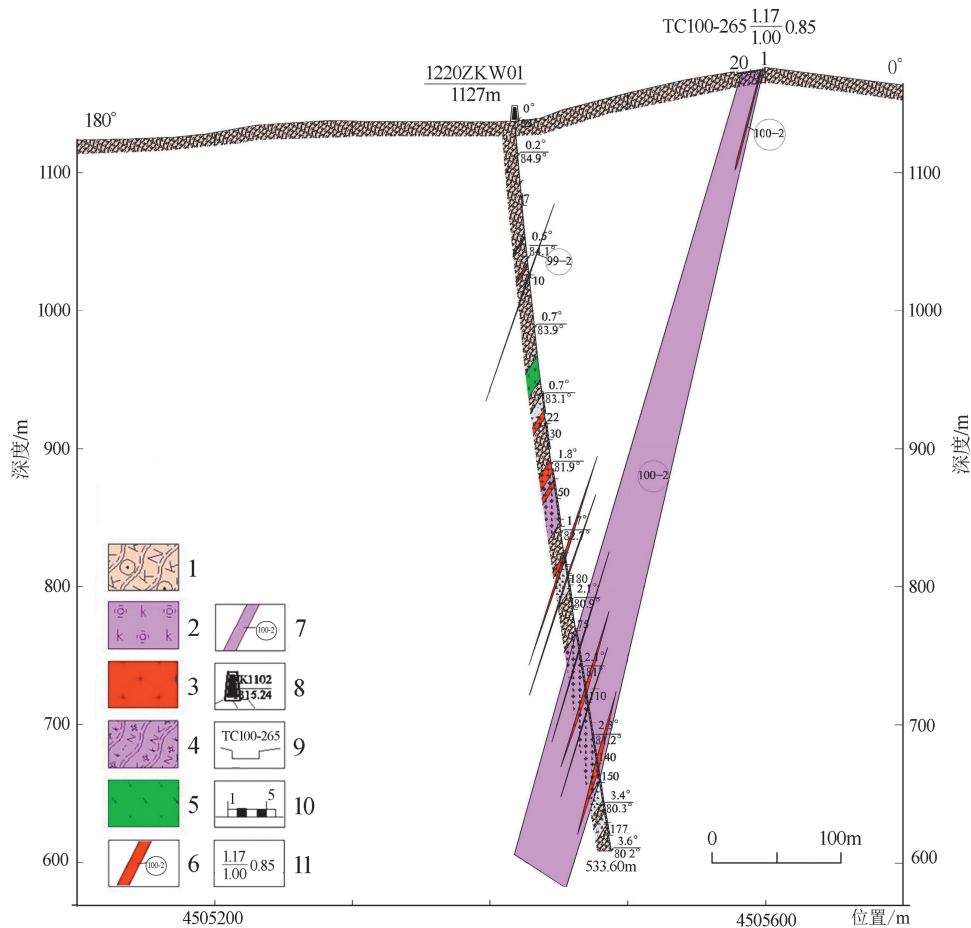


图 2 研究区 100 号脉钻孔 1220ZKW01 典型勘探线剖面图

Fig. 2 Sectional map of drilling hole 1220ZKW01 for No. 100 vein in typical exploration line in the study area

1—含榴石二长片麻岩 2—钾硅化蚀变岩 3—花岗伟晶岩 4—蚀变片麻岩 5—辉绿岩 6—矿体及编号 7—矿化体及编号 8—钻孔位置 9—探槽位置及编号 10—采样位置及编号 11—Au 平均品位($\times 10^{-6}$)

1.2 地球物理特征

金矿中的钾长石化、硅化通常能使金矿脉具有较低电阻率,多金属硫化物矿化使金矿脉具有较高的极化率和幅频率,因此,矿体在地表通常表现出低电阻率异常、高极化率和高幅频率异常。因此,低电阻率、高极化率、高幅频率地球物理异常组合是矿区重要的找矿标志。

为研究不同地层岩石电阻率特征,采集区内不同岩性岩石标本 390 块,标本规格 6 cm×6 cm×6 cm,硫酸铜溶液浸泡 24 h 后自然风干,采用加拿大 SCIP 岩石电物性测量仪对标本电阻率进行测定,区内主要地层岩石视电阻率参数统计见表 1。工作区地表主要以

岩浆岩为主,出露的少部分沉积岩已经变质,如变质石英砂岩和角岩化变质砂岩这些变质岩电阻率较大,极化率较小,岩浆岩中石英脉电阻率最大,其次是闪长岩类和花岗岩类,同时闪长岩类和花岗岩类呈现出较高的极化率,其他的英安岩、闪长玢岩和安山岩等具有低电阻率,低极化率的特征。

2 野外工作方法

本次野外工作可控源音频大地电磁测深使用美国 Zonge 公司生产的 GDP-32 II 多功能电法仪。频谱激电测深使用加拿大凤凰公司生产的 V8 网络多功

表 1 岩矿石电性统计
Table 1 List of electric parameters of ores and rocks

岩石名称	电阻率/(Ω·m)			极化率/%			测定数量 /块
	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	
变质石英砂岩	1542	80	929	6.27	1.57	3.228	30
石英脉	2634	332	1018	7.94	0.61	2.94	30
英安岩	1208	70	595	15.4	1.44	3.94	30
闪长玢岩	1091	102	547	6.56	2.43	4.32	30
安山岩	1322	163	469	5.09	1.56	2.7	30
细粒闪长岩	1855	200	955	20.63	2.4	8.73	30
中细粒闪长岩	894	219	431	23.27	3.76	11.9	30
中粒闪长岩	2320	229	816	21.85	2.55	9.23	30
花岗岩	1911	418	736	12.62	3.32	7.42	30
细粒花岗岩	696	104	247	30.03	2.09	11.25	30
花岗岩脉	1233	193	608	13.23	1.2	7.05	30
花岗闪长岩	454	104	263	25.15	4.42	12.03	30
角岩化变质砂岩	1676	379	976	8.12	1.04	3.74	30

能电法仪。两种方法测线重合,根据前期地质调查及钻探施工编录结果,测线布设于大坝沟以东 100 号脉东段,共布设测线 4 条,编号为 860 线、900 线、940 线和 980 线,线距 400 m,点距 40 m,各剖面线基本信息见表 2。

表 2 测线信息
Table 2 Survey line information

剖面号	测线方位 /(°)	起止编号	点距 /m	剖面长度 /km
860 线	0	0~100	40	2
900 线	0	0~100	40	2
940 线	0	0~100	40	2
980 线	0	0~100	40	2

可控源音频大地电磁测深,实质上是人工源卡尼亚电阻率测深法,考虑到工作效率和成本的问题,一般采用赤道偶极装置在远区进行标量测量。CSAMT 具有勘探深度大、分辨率高、受高阻屏蔽作用小的特点^[6],有效探测深度 1500 m 以浅。本次工作测量频率 1~8192 Hz,有效探测深度小于 2 km;供电极距为 2 km,收发距为 7 km。

频谱激电法(简称 SIP)是地球物理勘探中的一种频率域的激电方法。主要反映地下 300 米以浅的地球物理特征,该方法通过在超低频段作多频视电阻率测量,分析其复电阻率的频谱特性,提供视电阻率、视频率散率,视时间常数、视相关系数和虚分量 5 个参数的地球物理特征,解决地质问题。本次工作由于地形较差采用偶极-偶极装置,三点跑极方式测量,发射

偶极 AB=80 m,测量偶极 MN=40 m。数据采集频段为 0.0625~128 Hz,共 12 个频点,采集时间为 20 min。共 9 个测量道,每一道对应一个探测深度,9 道构成一个探深窗口,根据野外工作的实际需要,取 $k=1、2、3$,三组隔离系数序列,9 个测量道分别对应的 $N_i=1\sim9、2\sim10、3\sim11$,对应的窗口深度范围分别是 20~220 m、40~240 m、60~260 m,这样能更好地探测不同地段、不同埋深的地质体目标,也提高了施工效率。

从 2019 年度在工区东部开展了可控源音频大地电磁测深二维反演电阻率等值线断面图来看,200 m 以浅钾硅化蚀变在视电阻率上对应不是很好,考虑到 100 号脉向下延伸最深 600~700 m,而可控源可控源音频大地电磁测深主要反映 1500 m 以浅的电性特征,横向分辨率不高的特点,故此次采用频谱激电测深法,该方法主要测量 300 m 以浅的电性特征,且横向分辨率较高,同时可以提供视电阻率、视频率散率,视时间常数、视相关系数和虚分量 5 个参数的地球物理特征,与 CSAMT 有效互补,可以在多参数为该矿脉展布规律提供较好的地球物理支撑。

3 应用成果解释

3.1 解释与推断

3.1.1 860 线成果解释

860 剖面位于大坝沟东部,剖面方向 0°。图 3 为 860 线的 CSAMT 二维反演电阻率等值线断面图,反演剖面方向按照实际的空间位置呈列。由图 3 可知,860 线电阻率等值线断面图可划分为两部分,及位于

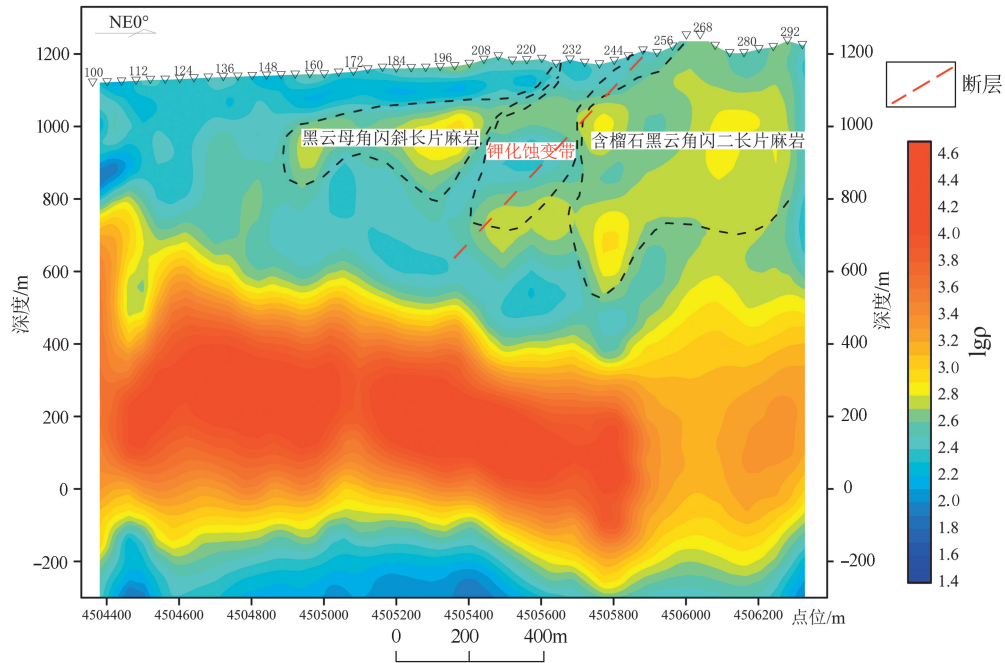


图3 研究区860线CSAMT二维反演电阻率等值线断面图及推断构造

Fig. 3 Two-dimensional inversion resistivity contour profile and inferred structure of CSAMT line 860 in the study area

南侧的低阻异常区和位于北侧的相对高阻异常区,在剖面点位210~260处,出现了一条高低阻异常梯度带,根据野外实地踏勘,结合地质图、遥感解译、以及岩石物性参数推断其为一条近EW向展布的断裂构造,断层倾向向北,倾角 $60^{\circ}\sim 70^{\circ}$;该断裂构造向下延伸明显,断层深度超过0.6 km。

从SIP断面图(图4)上看,异常的分布基本和900、940线连续。测线230~260号点有一南倾的条带状低阻体,曲线未封闭,向南,向深部还有延伸的趋势,对应已知钻孔1220ZKW01资料可知(图2),该低阻异常在位置和深度上均与钻孔中钾硅化蚀变岩的位置相对应,故为钾硅化蚀变带引起,对应100-2号矿体,整体倾向相似,低阻异常上下出现的高阻体推断为含榴石二长片麻岩和黑云角闪斜长片麻岩;同样在280~290号点处有同样的低阻带显示,对应已知钻孔1220ZKW01资料可知,该低阻异常应为钾硅化蚀变带引起。图4中200点位置以南均为大面积低电阻率特征,从位置上看,靠近山前断裂并于山前断裂关系密切。频散率值较低,普遍低于10%。由于频散率普遍较低,部分测段断面呈假层状,如100至230号点。

频谱特征参数具有一定规律性,大致为“低电阻率-高频散率-高相关系数”关系。如相关系数c断面,整体上小测点号部分,100~210号点普遍较高、大测点号部分860剖面210号点之后普遍较低。对比地质剖面(图5),查证对比典型低阻异常、高阻异常所

对应的频谱特征参数,确定低阻异常为钾硅化蚀变带,高阻异常为含榴石黑云角闪片麻岩。

3.1.2 900线成果解译

900线剖面位于860线东测400 m处,剖面方向 0° 。图6为900线剖面的CSAMT二维反演电阻率等值线断面图,反演剖面方向按照实际的空间位置呈列。由图6可知,900线电阻率异常大致可分为2个区域,分别位于剖面北端的高阻异常区,以及位于剖面中部的低阻异常区、剖面0~600 m深度范围内断面图存在两条明显高低阻异常梯度带,根据野外实地踏勘,结合地质图、遥感解译、以及岩石物性参数推断推断其为一条断裂构造,断层倾向向北,倾角 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$,断裂构造向下延伸明显,断层深度0.8 km以上。深部视电阻率异常的分布和860线基本相似。测线南侧100~140号点处有一大的低电阻率异常,电阻率处于变化梯度带上,该接触位置应为山前断裂所在位置,产状南倾,向深部还有延伸的趋势。

在测线中部浅部200~220号点位置有一南倾的条带状低阻体,曲线未封闭,向南,向深部还有延伸的趋势,对应已知钻孔1220ZKW01资料(图2)可知,该低阻异常在位置和深度上均与钻孔中钾硅化蚀变岩的位置相对应,故该低阻异常应为钾化蚀变带引起,对应100-2号矿体,整体倾向相似,低阻异常上下出现的高阻体推断为含榴石二长片麻岩和黑云角闪斜长片麻岩;同样在280~290号点处有同样的低阻带显示,对应已知钻孔1220ZKW01资料可知,该低阻异

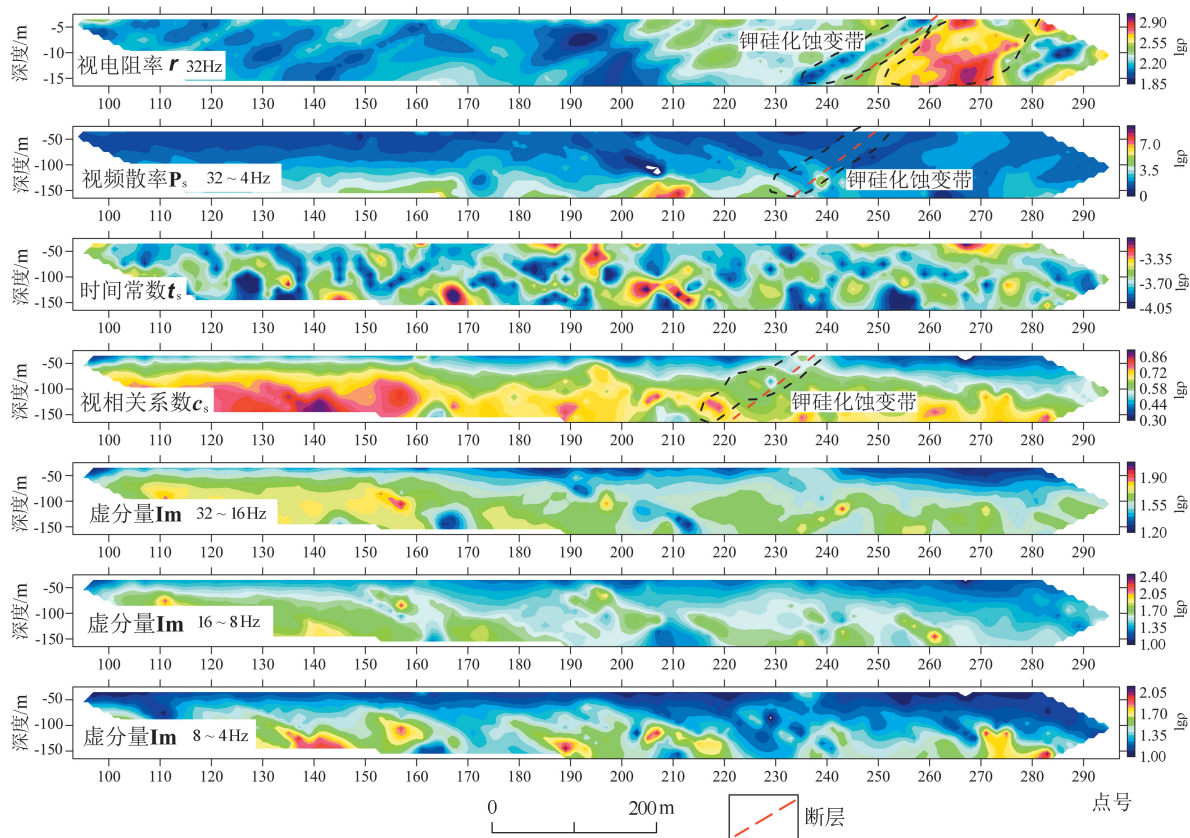


图 4 研究区 860 线 SIP 各参数二维反演拟断面图

Fig. 4 Two-dimensional inversion pseudo section of SIP parameters of 860 line in the study area

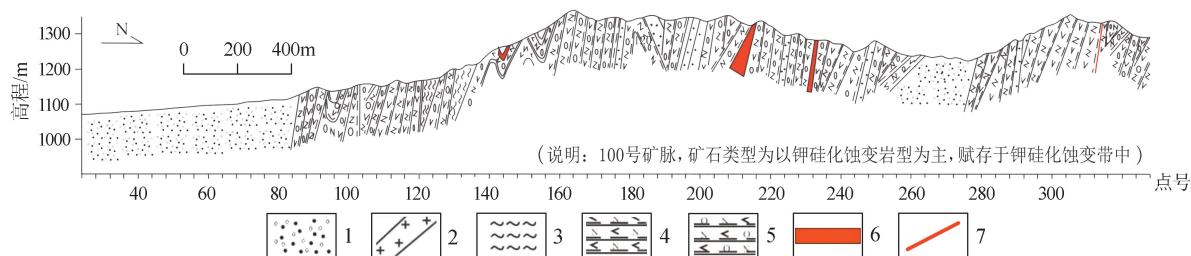


图 5 大坝沟东侧 100 号矿脉露头实测地质剖面图

Fig. 5 Measured geological profile of No. 100 vein outcrop on the east side of Dabagou area

1—第四系 2—花岗伟晶岩 3—混合岩 4—黑云角闪斜长片麻岩 5—含榴石黑云角闪二长片麻岩 6—钾硅化蚀变带 7—断层

常应为钾硅化蚀变带引起。

由图 7 可知, SIP 各参数二维反演拟断面图可知频散率值较低, 普遍低于 14%。由于频散率普遍较低, 部分测段断面呈假层状, 由浅至深频散率递增, 如 100~140 号点、160~290 号点。145~160 号点浅部有一相对高频散率值的地质体, 经过推断验证该位置电阻率较低, 高频散率值对应的地质体为钾硅化蚀变岩。

频谱特征参数具有一定规律性, 大致为“低电阻率-高频散率-高相关系数”关系。如相关系数 c 断面,

整体上小测点号部分, 100 至 200 号点普遍较高、大测点号部分, 剖面 200 号点之后普遍较低。对比图 5 地质剖面, 查证对比典型低阻异常、高阻异常所对应的频谱特征参数, 确定低阻异常为钾硅化蚀变带, 高阻异常为含榴石黑云角闪片麻岩。

3.2 钻探工程验证

在 860 测线 220 号处布置钻孔验证, 孔深 470 m, 在 371.8~420.3 m, 见到厚大的钾硅化蚀变岩带, 矿化蚀变强烈, 对应 100 号脉, 与物探成果验证较好。

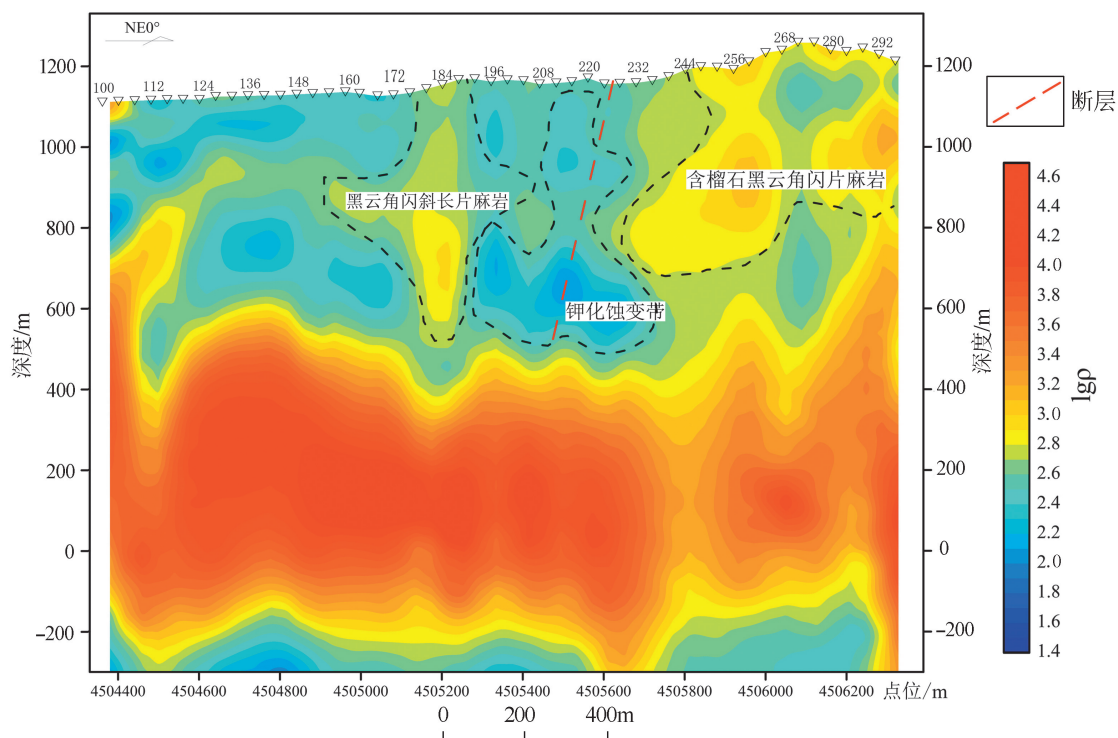


图 6 研究区 900 线 CSAMT 二维反演电阻率等值线断面图及推断构造

Fig. 6 CSAMT two-dimensional inversion resistivity isoline section and inferred structure of 900 line in the study area

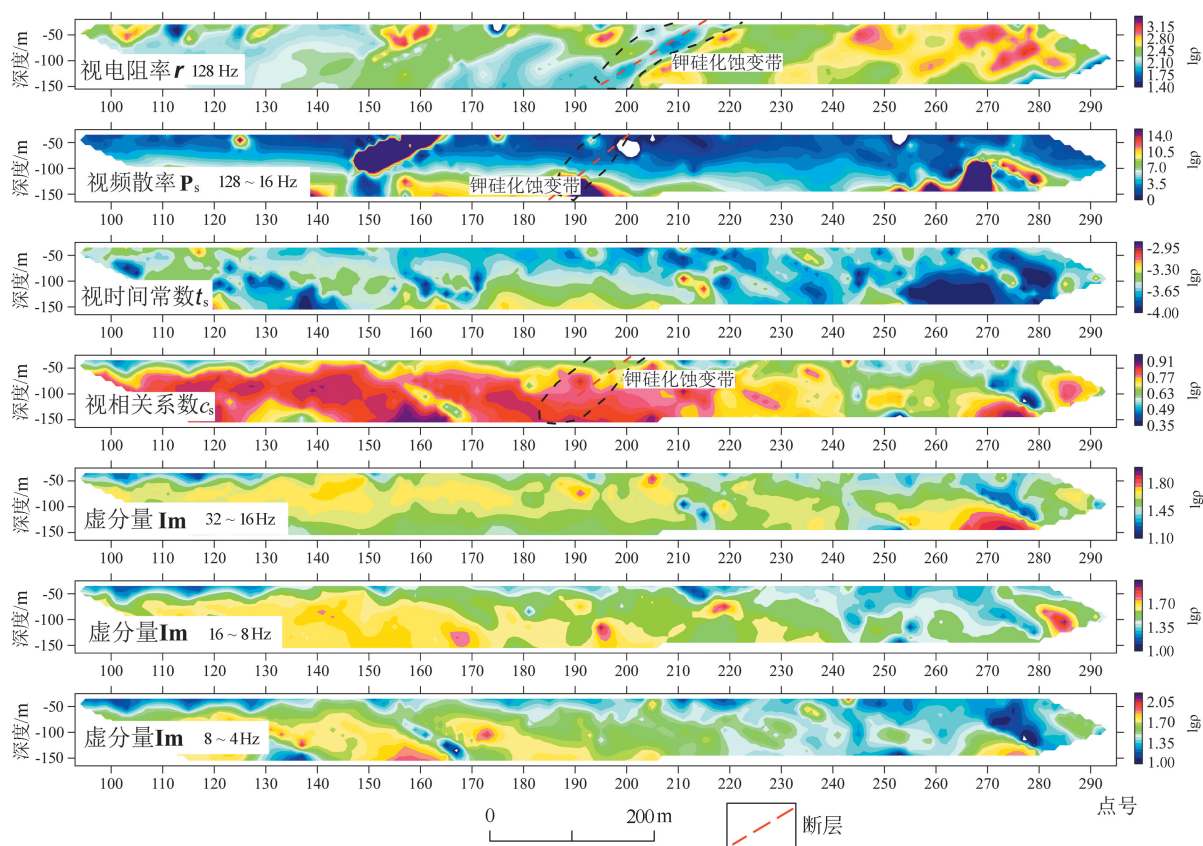


图 7 研究区 900 线 SIP 各参数二维反演拟断面图

Fig. 7 Two-dimensional inversion pseudo section of 900 line of SIP parameters in the study area

4 讨论

两种物探方法测量均证实深部存在低阻地质体,并通过两种物探测深方法对该地质体空间赋存位置进行了认定。钾硅化蚀变带在物性测试中显示为低电阻率特征,它和矿(化)脉,山前断裂之间的电性差异不明显,通过与钻孔取心编录结果对比可知单条剖面上显示的低电阻率异常可能是钾硅化蚀变带引起的,也有可能是构造裂隙充水所致。另外,在测线北部靠近山前断裂位置有一条连续的椭圆状的高阻异常,推测应是一条脉岩,可能是花岗伟晶岩,也可能是片麻岩夹伟晶岩。

山前断裂在测线南部,低阻特征,规模大,范围广,曲线向南、向深部未封闭,还有延伸的趋势。发现的几处大的低阻异常(除了山前断裂)从图上看向EW向还有延伸的趋势,推测为断裂构造,地表已控

制的几处矿脉基本与其位置对应,应是控矿构造。对于钾硅化蚀变带的认识还不够清晰。从成果图上看,钾化带所在的位置基本在山前断裂的北缘,紧邻山前断裂,与山前断裂电性差异不明显,都呈低阻,异常曲线在浅部有封闭,南倾。初步认为钾硅化蚀变带是与构造有关的异常,是依附于山前断裂的一组次级断裂构造。已知矿脉在浅部基本都显示为低电阻率特征,深部显示的低阻异常有存在矿化体的可能。

4条测线主要分布于100号脉东段:大坝沟东(219~283线),该地段受大坝沟隐伏构造以及其东部的3条次级断裂连续控制影响,整体呈雁列式错断,矿脉地表出露形态不连续;同时该地段岩心普遍破碎,矿化蚀变带较中东段更为厚大。整体来看(图8),100号脉在该区域矿化蚀变带由西向东走向在逐步向南延伸,倾向由缓和南倾逐渐变陡向近直立变化,再往东有向北倾的趋势。

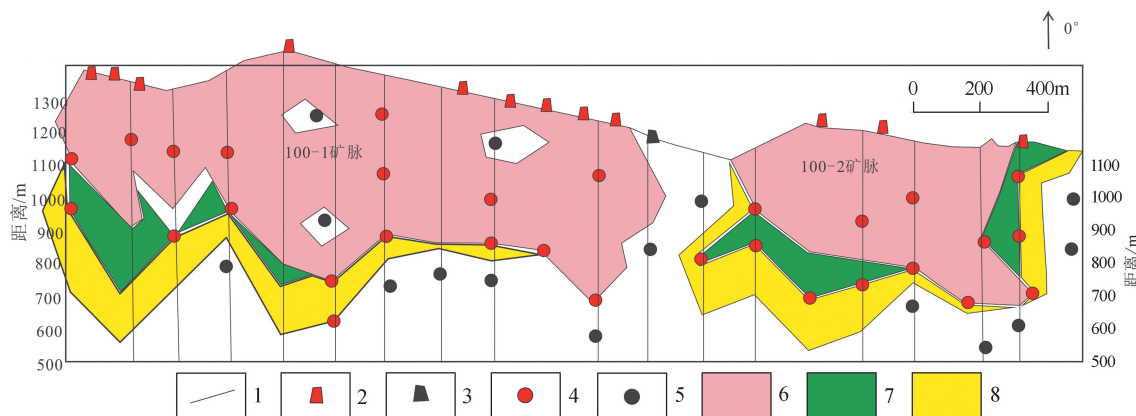


图8 哈达门沟金矿100号脉矿体预测纵投影示意图

Fig. 8 Projection diagram of orebody prediction of No. 100 vein in Hadamengou gold deposit

1—剖面线 2—见矿探槽位置 3—见矿探槽位置 4—见矿钻孔位置 5—未见矿钻孔位置 6—提交资源量范围 7—新增 Au 推断的内蕴经济资源量(333)块段范围 8—新增 Au 预测资源量(334)块段范围

5 结论

本文对包头市哈达门沟金矿地球物理多方法找矿实例进行了分析,通过对可控源音频大地电磁测深和频谱激电测深两种方法的成果进行解译,有效地揭示了找矿目标区内地质构造以及地下矿脉的具体形态,物探综合解释结果与钻探验证结果吻合度较高,说明应用综合物探方法在哈达门沟100号脉深部找矿工作中效果较好。结合地质和钻孔资料综合分析得出以下结论:

1)利用可控源音频大地电磁测量(CSAMT)可较为准确地探测100号脉断裂发育的位置及向深部

延伸情况,确定破碎带及裂隙带的空间展布特征;通过反演电阻率形态特征,可有效的进行岩性划分、断层识别,从而间接地指示深部金矿化目标体赋存的位置。但是其单一的低阻异常特征在金属矿的勘察中往往具有多解性。

2)利用频谱激电测深(SIP)多个视谱参数的组合特征对深部隐伏矿体进行准确的空间定位,异常解释中,主要使用视电阻率做定性和半定量评价,用以推断矿体规模及矿化强度;结合视电阻率,视时间常数、视相关系数和虚分量对异常性质、范围进行判定和圈定,从而达到利用激电异常寻找隐伏金矿体的目的。由于频谱激电测深法仍是一种间接找矿方法,其

多参数异常是金矿化体聚集区的综合响应,所以推断解释断面图上的金矿体聚集中心区的位置和边界与实际矿体边界是有出入的,其厚度与实际矿层厚度也是有差别的。

3)应用 CSAMT 与 SIP 相结合的综合物探方法在地质环境相对复杂、断裂较多、裂隙水发育的区域,不可绝对地认为低阻异常为找钾硅化蚀变带的地球物理标志,要结合 SIP 测量的视电阻率,视时间常数、视相关系数和虚分量等参数进行综合分析可以提高找矿的准确性。

4)应用 CSAMT 与 SIP 相结合的综合物探方法总结出了哈达门沟金矿找矿目标体钾硅化蚀变岩“低电阻率-高频散率-高相关系数”的物性特征,确定了100号脉在该区域矿化蚀变带由西向东走向在逐步向南延伸,倾向由缓和南倾逐渐变陡向近直立变化,再往东有向北倾的趋势,为下一步深部钻探工程布孔验证及矿体预测提供了依据。

5) CSAMT 与 SIP 相结合综合物探方法在哈达门沟100号脉深部找矿工作中效果较好,在该区及邻区隐伏多金属矿的找矿方面具有良好的应用前景。

参考文献:

[1] 王洪军,田红军,贺春艳,等. 多种物探方法在胶西北金矿集中

区深部勘探的效果分析[J]. 物探与化探, 2020, 44(5): 1053-1058.

[2] 苑永涛,封建平,王亚栋,等. 综合物探在昆仑河黑刺沟金多金属矿 M I 金矿带应用效果研究[J]. 矿产与地质, 2018, 32(4): 722-728.

[3] 周常委,黄立勇,孙昌一. 综合物化探在浙西北某矿区多金属矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(4): 749-755.

[4] 李玉录,邢利娟,拜占红,等. 综合物探方法在青海省跃进山铁矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2018, 42(5): 889-895.

[5] 屈利军,王庆,李波,等. 综合物探方法在湖南香花岭矿田三合圩矿区深部成矿规律研究中的应用[J]. 物探与化探, 2020, 44(6): 1313-1321.

[6] 李建华,林品荣,张振海,等. 甘肃柳园地区典型矿床的多功能电法应用试验[J]. 物探与化探, 2016, 40(4): 737-742.

[7] 柳建新,郭荣文,韩世礼,等. CSAMT 法在西北深部探矿中的应用研究[J]. 矿产与地质, 2008(3): 261-264.

[8] 王峰,吴志春,陈凯,等. CSAMT 法在深部地质结构探测中的应用:以相山铀矿田邹家山地区为例[J]. 物探与化探, 2016, 40(1): 17-20.

[9] 梁永达,杨富强,卢肖均,等. 大功率激电和 CSAMT 法在大瑶山西侧铅锌多金属矿勘查中的应用[J]. 矿产与地质, 2018, 32(2): 340-344.

[10] 孟凡兴,乔勇,胡鉴,等. 可控源音频大地电磁测量在花岗岩型铀矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(3): 488-492, 513.

[11] 杨振威,郑伟,李晓斌,等. 频谱激电法的发展与展望[J]. 物探与化探, 2015, 39(1): 22-28.

[12] 宋豪,郭佳,张凤祥,等. 频谱激电法在豫西某铅锌银矿区中的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(3): 506-511.

Analysis of prospecting case by comprehensive geophysical method in Hadamengou gold deposit in Baotou City, Inner Mongolia

XU Haoqing¹, YANG Biao¹, WANG Wenjie¹, FAN Shuang¹, DING Weizhong², MENG Qingxin³

(1. Huhhot General Survey of Natural Resources Center, China Geological Survey, Huhhot 010010, Inner Mongolia, China;

2. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, Hebei, China;

3. Hebei GEO University, Shijiazhuang 050000, Hebei, China)

Abstract: In order to improve the identification degree of secondary ore-controlling structure of Hadamengou gold deposit by geophysical techniques and eliminate the multiple solutions of single apparent resistivity in the past, two geophysical exploration methods, spectrum IP sounding and controlled source audio magnetotelluric sounding, are carried out in Hadamengou gold deposit, with the combination of the previous geological work results, the deep prospecting clues are provided for the mining area. Through the data processing of CSAMT and SIP, and the interpretation of the processing results and the geological data, the geophysical characteristics of "low resistivity - high frequency dispersion - high correlation coefficient" of the mineralization alteration zone is determined. It is preliminarily inferred that the mineralization alteration zone of the 100 vein in this area extends gradually southward from the west to east, and its trending direction changes gradually from gentle southward to steep and nearly upright, and then it has a northward trend to the east. It shows that the combination of the two methods can effectively identify the mineralization alteration zone in the study area.

Keywords: CSAMT, SIP, gold vein, Hadamengou mining area, Baotou City in Inner Mongolia